

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 1: Procedimientos Generales y Fraseología

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-32) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ALFABETO FONÉTICO OACI Y PRONUNCIACIÓN NUMÉRICA

Las radiocomunicaciones aeronáuticas exigen claridad absoluta y ausencia total de ambigüedades. Pronunciación estándar OACI:

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6
A - Alfa	B - Bravo	C - Charlie	D - Delta	E - Echo	F - Foxtrot
G - Golf	H - Hotel	I - India	J - Juliett	K - Kilo	L - Lima
M - Mike	N - November	O - Oscar	P - Papa	Q - Quebec	R - Romeo
S - Sierra	T - Tango	U - Uniform	V - Victor	W - Whiskey	X - X-ray
Y - Yankee	Z - Zulu	0 - ZE-RO	1 - WUN	2 - TOO	3 - TREE
4 - FOW-er	5 - FIFE	6 - SIX	7 - SEV-en	8 - AIT	9 - NIN-er

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Reglas OACI de Transmisión de Números (Doc 4444 / Anexo 10)

- Regla General: Cada dígito se transmite de forma individual e independiente (ej. FL 180 es 'FLIGHT LEVEL WUN AIT ZE-RO'). - EXCEPCIONES para Centenas y Millares Redondos: - 800 se pronuncia 'AIT HUND-red' | 5.000 se pronuncia 'FIFE TOU-SAND'. - 38.300 se pronuncia 'TREE AIT TOU-SAND TREE HUND-red'. - Canales de 8,33 kHz: ¡Obligatorio pronunciar los 6 DÍGITOS (ej. 118,005 MHz es 'WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL ZE-RO ZE-RO FIFE')!

2. ESCALA DE LEGIBILIDAD (READABILITY SCALE 1 A 5)

Grado	Fraseología Estándar	Significado Operativo
1	Unreadable (Ininteligible)	Absolutamente nada inteligible.
2	Readable now and then (Legible a intervalos)	Palabras sueltas; imposible entender el mensaje.
3	Readable with difficulty (Legible con dificultad)	Mensaje comprensible sólo tras repetidos esfuerzos.
4	Readable (Legible)	Mensaje claro con leve ruido de fondo o interferencia.
5	Perfectly readable (Perfectamente legible)	Recepción impecable, fuerte y cristalina.

3. PALABRAS DE FRASEOLOGÍA ESTÁNDAR OACI

Término OACI	Significado Reglamentario Oficial
ACKNOWLEDGE	'Confirme que ha recibido y comprendido este mensaje'.
AFFIRM	'Sí' (estrictamente prohibido usar 'Yes').
NEGATIVE	'No' o 'Permiso denegado' o 'Eso no es correcto'.
ROGER	'He recibido toda su última transmisión' (¡NO equivale a colación!).

WILCO	'He comprendido su mensaje y lo cumpliré' (Will Comply).
SAY AGAIN	'Repita todo o la parte siguiente de su última transmisión'.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Pronunciación Numérica y Es

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Pronunciación de altitudes redondas: - Centenas redondas: 'HUND-red' (ej. 800 ft = 'AIT HUND-red feet'). - Millares redondos: 'TOU-SAND' (ej. 5.000 ft = 'FIFE TOU-SAND feet'). - Combinadas: 38.300 ft = 'TREE AIT TOU-SAND TREE HUND-red feet'. 2. Niveles de vuelo (FL): SIEMPRE dígito a dígito (ej. FL 100 = 'FLIGHT LEVEL WUN ZE-RO ZE-RO'). 3. Escala de legibilidad: Del 1 al 5. 'Read you 3' significa 'legible con dificultad'. 'Read you 5' es perfecto.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Transmisión de Altitud 38.300 ft (ECQB)

- [A]: Thirty-eight thousand three hundred feet.
- [B]: Three eight three zero zero feet.
- [C]: Tree ait tou-sand tree hund-red feet. (CORRECTA)
- [D]: Flight level three eight three.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El Anexo 10 y el Doc 4444 de la OACI ordenan que las altitudes compuestas por millares y centenas redondas se transmitan combinando millares y centenas: 'TREE AIT TOU-SAND TREE HUND-RED FEET'.

Pregunta 2: Significado de la Palabra 'ROGER' (ECQB)

- [A]: Comprendido y lo cumpliré.
- [B]: He recibido toda su última transmisión. (CORRECTA)
- [C]: Autorización concedida.
- [D]: Repita el último mensaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

'ROGER' confirma únicamente la recepción técnica del mensaje; en ningún caso suple a una colación obligatoria ni autoriza maniobras.

Pregunta 3: Fraseología para Solicitar Verificación de Radio (ECQB)

- [A]: How do you hear me?
- [B]: Radio check [frequency]. (CORRECTA)
- [C]: Testing radio one two three.
- [D]: Signal check now.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La fraseología estándar OACI para solicitar una prueba de transmisión de radio es 'RADIO CHECK' seguida de la frecuencia.

Pregunta 4: Transmisión de Frecuencias con Separación de 8,33 kHz (ECQB)

- [A]: Solo los primeros cuatro dígitos.
- [B]: Se pronuncian los seis dígitos del canal de sintonía. (CORRECTA)
- [C]: Se redondea a los 25 kHz más próximos.
- [D]: Se omite la palabra 'decimal'.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En el espacio aéreo europeo con canalización de 8,33 kHz, deben pronunciarse los seis dígitos completos (ej. 118,005 MHz es 'Wun Wun Ait Decimal Zero Zero Fife').

Pregunta 5: Grado 3 en la Escala de Legibilidad (ECQB)

- [A]: Ininteligible por completo.
- [B]: Legible a intervalos.
- [C]: Legible con dificultad. (CORRECTA)
- [D]: Perfectamente legible.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En la escala estándar del 1 al 5 de la OACI, el valor 3 corresponde textualmente a 'Readable with difficulty' (legible con dificultad).

Pregunta 6: Pronunciación de la Letra 'M' y 'Q' (ECQB)

- [A]: Mike y Quebec. (CORRECTA)
- [B]: Metro y Queen.
- [C]: Manual y Quick.
- [D]: Motor y Quiet.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En el alfabeto fonético internacional OACI, M es 'Mike' y Q es 'Quebec'.

Pregunta 7: Transmisión de Reglaje de Altímetro 1013 hPa (ECQB)

- [A]: One thousand thirteen hectopascals.
- [B]: Wun zero wun tree. (CORRECTA)
- [C]: Ten thirteen.
- [D]: QNH standard ten one three.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los reglajes de altímetro se transmiten siempre dígito a dígito precedidos de la palabra QNH o QFE: 'QNH Wun Ze-ro Wun Tree'.

Pregunta 8: Significado de la Palabra 'WILCO' (ECQB)

- [A]: Mensaje recibido.
- [B]: Comprendo su mensaje y lo cumpliré (Will Comply). (CORRECTA)
- [C]: Permiso denegado.
- [D]: Colación incorrecta.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

'WILCO' es la contracción aeronáutica reglamentaria para abreviar 'I understand your message and will comply with it'.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 2: Propagación y Bandas de Frecuencia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 33-64) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. BANDAS DE FRECUENCIA AERONÁUTICAS (VHF VS HF)

Banda de Frecuencia	Rango de Frecuencias	Modo de Propagación y Uso Aeronáutico
Alta Frecuencia (HF)	3 a 30 MHz	Propagación por onda ionosférica (rebote cielo-tierra). Comunicaciones de largo alcance oceánicas.
Muy Alta Frecuencia (VHF)	118,000 a 136,975 MHz	Propagación espacial en línea de vista directa. Banda estándar para control ATC de ruta y aproximación.
Ultra Alta Frecuencia (UHF)	225 a 400 MHz (Militar)	Línea de vista directa. Empleada por aviación militar y frecuencia de socorro 243,000 MHz.

2. FÓRMULA DEL ALCANCE ÓPTICO EN VHF (LÍNEA DE VISTA)

Las ondas VHF no se curvan con la Tierra. El alcance máximo en línea de vista viene determinado por: Alcance (NM) = 1,23 x (sqrt(H_avión) + sqrt(H_estación)) donde las alturas H se expresan en PIES (ft) sobre el terreno.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Frecuencias Aeronáuticas Internacionales de Emergencia

- VHF Emergencia Civil: 121,500 MHz (Monitorizada por todas las dependencias ATC y vuelos comerciales en Guarda). - UHF Emergencia Militar: 243,000 MHz (Armónico militar exacto de 121,5 MHz). - Frecuencia de Búsqueda y Salvamento (SAR) en escena: 123,100 MHz.

3. SEPARACIÓN DE CANALES: 25 KHZ VS 8,33 KHZ

Para cuadruplicar el número de frecuencias disponibles en el saturado espacio aéreo europeo, se redujo el espaciado entre canales de 25 kHz a 8,33 kHz. En espacio aéreo IFR europeo, portar equipo compatible de 8,33 kHz es estrictamente obligatorio.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Alcance VHF

FÓRMULA MÁGICA: Alcance (NM) = 1,23 x (sqrt(H1) + sqrt(H2)) Ejemplo práctico de examen: - Avión volando a FL 100 (H1 = 10.000 ft -> sqrt(10.000) = 100). - Estación terrestre al nivel del mar (H2 = 0 -> sqrt(0) = 0). - Cálculo directo: Alcance = 1,23 x 100 = 123 NM! Si la antena ATC está situada a 900 ft (sqrt(900) = 30): - Alcance = 1,23 x (100 + 30) = 1,23 x 130 = 159,9 NM.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Alcance Teórico en VHF a FL 100 (ECQB)

- [A]: 100 NM
- [B]: 123 NM (CORRECTA)
- [C]: 150 NM
- [D]: 200 NM

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Aplicando la fórmula de alcance óptico: Alcance = $1,23 \times \sqrt{10.000} = 1,23 \times 100 = 123$ Millas Náuticas.

Pregunta 2: Frecuencia Internacional de Socorro en VHF (ECQB)

- [A]: 118,000 MHz
- [B]: 121,500 MHz (CORRECTA)
- [C]: 123,450 MHz
- [D]: 243,000 MHz

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La frecuencia universal civil para emergencias radiotelefónicas en VHF es 121,500 MHz (Guarda).

Pregunta 3: Frecuencia Militar de Emergencia en UHF (ECQB)

- [A]: 121,500 MHz
- [B]: 243,000 MHz (CORRECTA)
- [C]: 406,000 MHz
- [D]: 123,100 MHz

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La frecuencia militar de emergencia en la banda UHF es 243,000 MHz, correspondiente al segundo armónico de 121,500 MHz.

Pregunta 4: Modo de Propagación de las Ondas en Banda HF (ECQB)

- [A]: Línea de vista directa exclusivamente.
- [B]: Reflexión ionosférica que permite enlaces a miles de millas náuticas. (CORRECTA)
- [C]: Ondas superficiales que siguen el relieve terrestre.
- [D]: Dispersión troposférica a baja cota.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Las ondas HF (3-30 MHz) rebotan en las capas reflectantes de la ionosfera (ondas de cielo), posibilitando la comunicación oceánica intercontinental.

Pregunta 5: Alcance con Avión a 36.000 ft y Estación a 400 ft (ECQB)

- [A]: 220 NM
- [B]: 258,3 NM (CORRECTA)
- [C]: 300 NM
- [D]: 180 NM

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

$\sqrt{36.000} = 189,7$; $\sqrt{400} = 20$. Suma = 209,7. Alcance = $1,23 \times 209,7 = 258$ NM.

Pregunta 6: Limitación Principal de la Propagación en VHF (ECQB)

- [A]: Absorción completa por las nubes bajas.
- [B]: Su alcance está estrictamente limitado por la línea de vista óptica debido a la curvatura de la Tierra. (CORRECTA)
- [C]: Interferencia permanente de la ionosfera nocturna.
- [D]: Solo funciona de día.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Las ondas VHF atraviesan la ionosfera sin reflejarse en ella; por tanto, los obstáculos orográficos y el horizonte terrestre limitan su cobertura.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 3: Comunicaciones de Control de Aeródromo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 65-96) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ELEMENTOS DE COLACIÓN OBLIGATORIA (OACI DOC 4444 / SERA.14015)

La normativa exige la colación estricta de todas las instrucciones críticas de seguridad: 1. Autorizaciones de pista: Entrar, aterrizar, despegar, mantener fuera, cruzar, rodar hacia atrás (backtrack), alinear. 2. Pista en uso, reglajes de altímetro (QNH/QFE), códigos SSR de respondedor, instrucciones de nivel, rumbo y velocidad.

2. AUTORIZACIONES CONDICIONALES (ESTRUCTURA REGLAMENTARIA)

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Estructura Estricta de las Autorizaciones Condicionales

Una autorización condicional debe emitirse en orden riguroso: 1. Indicativo -> 2. La Condición -> 3. La Autorización. Ejemplo: 'IBERIA 123, DETRÁS DEL A320 EN TOMA, ALINEE Y ESPERE PISTA 36R DETRÁS.' ¡La aeronave que genera la condición debe estar A LA VISTA tanto del controlador como de la tripulación antes de actuar!

3. PROCEDIMIENTOS EN CIRCUITO DE TRÁNSITO VFR

Notificaciones obligatorias en circuito de aeródromo: - Viento en cola (Downwind): Indicar intenciones (ej. 'Toma y despegue', 'Toma final'). - Base y Final: Notificar 'Final' o 'Final larga'. - Frustrada en VFR: 'Frustrando' (Going around).

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Colación Obligatoria en Aeródromo

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Cualquier instrucción que toque la pista activa (cruzar, entrar, alinear, aterrizar o mantener fuera): - ¡COLACIÓN COMPLETA INMEDIATA CON INDICATIVO DE PISTA! 2. En autorizaciones condicionales: repetirla completa empezando por la condición ('Behind landing traffic...'). 3. Si no se tiene tráfico a la vista: prohibido iniciar la maniobra.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Colación Obligatoria en Rodaje (ECQB)

- [A]: Información de viento instantáneo en final corta.
- [B]: Autorización de punto de espera de pista y código de respondedor transponder. (CORRECTA)
- [C]: Información de tránsito visual saliendo del CTR.
- [D]: Comprobación horaria de cortesía.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El reglamento SERA y el Doc 4444 de la OACI exigen colación obligatoria e inmediata de todas las autorizaciones de punto de espera de pista, cruce de pista y asignaciones de código de respondedor transponder.

Pregunta 2: Requisito Previo en una Autorización Condicional (ECQB)

- [A]: Que el piloto haya solicitado permiso por escrito.
- [B]: Que el tráfico causante de la condición esté plenamente identificado a la vista de la tripulación y del ATC. (CORRECTA)
- [C]: Que el avión tenga el radar meteorológico encendido.
- [D]: Que la visibilidad sea superior a 15 km.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Una autorización condicional no puede ser ejecutada si la tripulación no tiene a la vista e identificado de forma inequívoca el tráfico que impone la condición.

Pregunta 3: Fraseología para Ingresar en Pista y Esperar Despegue (ECQB)

- [A]: Taxi into position and hold.
- [B]: Line up and wait [runway]. (CORRECTA)
- [C]: Enter runway and clear.
- [D]: Take-off position confirmed.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La fraseología oficial estándar internacional OACI es 'LINE UP AND WAIT' seguida del designador de pista.

Pregunta 4: Notificación Obligatoria en Viento en Cola VFR (ECQB)

- [A]: Notificar la velocidad indicada.
- [B]: Notificar 'Downwind' e indicar intenciones de aterrizaje (completa o toma y despegue). (CORRECTA)
- [C]: Notificar el combustible en galones.
- [D]: Pedir permiso para bajar el tren de aterrizaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En el tramo de viento en cola del circuito de tránsito, el piloto debe notificar 'Downwind' y declarar sus intenciones operativas.

Pregunta 5: Significado de la Frase 'HOLD SHORT OF RUNWAY 24' (ECQB)

- [A]: Entrar rápidamente en la pista 24.
- [B]: Detenerse antes del punto de espera de la pista 24 sin rebasarlo bajo ningún concepto. (CORRECTA)
- [C]: Cruzar la pista 24 con precaución.
- [D]: Rodar hacia atrás por la pista 24.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

'HOLD SHORT' es la orden tajante de mantener la posición antes de la línea del punto de espera sin invadir la pista protegida.

Pregunta 6: Colación Obligatoria de Altimetro (ECQB)

- [A]: Solo se confirma con 'Roger'.
- [B]: Se debe colacionar el valor numérico íntegro del QNH o QFE recibido. (CORRECTA)
- [C]: Es opcional si el aeródromo es costero.
- [D]: Solo se colaciona en vuelos nocturnos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los reglajes de presión altimétrica (QNH/QFE) forman parte del catálogo taxativo de colación obligatoria en cualquier fase de vuelo.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 4: Aproximación y Control de Ruta

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 97-128) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FRASEOLOGÍA RADAR Y CONTROL DE VELOCIDAD

Vectores radar: 'ABANDONE [fijo] RUMBO [tres dígitos]', 'VIRE IZQUIERDA/DERECHA RUMBO [tres dígitos]'. Control de velocidad: 'MANTENGA [velocidad] NUDOS O SUPERIOR/INFERIOR', 'REANUDE VELOCIDAD NORMAL'. Autorización de aproximación: 'AUTORIZADO APROXIMACIÓN ILS PISTA 28L'.

2. TRANSFERENCIA DE COMUNICACIONES (CAMBIO DE FRECUENCIA)

- Orden 'Contacte': 'CONTACTE [dependencia] [frecuencia]' exige cambiar y llamar activamente a la nueva dependencia.
- Orden 'A la escucha': 'A LA ESCUCHA [frecuencia]' implica sintonizar y vigilar la frecuencia sin llamar hasta ser requerido.

3. PROCEDIMIENTOS DE ESPERA (HOLDING)

Instrucción de espera: 'HOLD AT [fix], [level], INBOUND TRACK [degrees], RIGHT/LEFT HAND PATTERN, OUTBOUND TIME [min]'. La colación de instrucciones de espera exige confirmar el fijo, nivel de vuelo, rumbo de entrada y tiempo o distancia del tramo de alejamiento.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fraseología de Control Radar

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Vectores radar: Colación de rumbo SIEMPRE con 3 dígitos (ej. 'Rumbo 0 9 0'). 2. Autorización de aproximación ILS: Colar 'Autorizado aproximación ILS pista [designador]'. 3. 'Notifique establecido': Notificar una vez capturado y centrado el localizador.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Instrucción 'Contacte' (ECQB)

- [A]: Mantenerse en escucha pasiva sin transmitir hasta ser llamado.
- [B]: Cambiar de canal y llamar activamente a la nueva dependencia ATC. (CORRECTA)
- [C]: Poner el transponder en Standby.
- [D]: Permanecer en la frecuencia actual hasta confirmación visual.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La orden 'Contacte' instruye formalmente a la tripulación a pasar a la nueva frecuencia e iniciar llamada activa en ambos sentidos.

Pregunta 2: Fraseología para Notificar Establecido en el ILS (ECQB)

- [A]: On the beam 28L
- [B]: Established on ILS runway 28L. (CORRECTA)
- [C]: Captured glidepath

- [D]: Intercept complete

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La fraseología estándar OACI para notificar la captura completa del localizador e senda es 'ESTABLISHED [procedure / runway]'.

Pregunta 3: Cancelación de Plan de Vuelo IFR en Vuelo (ECQB)

- [A]: Cancel IFR.
- [B]: Cancelling my IFR flight plan. (CORRECTA)
- [C]: Switching to VFR immediately.
- [D]: IFR terminated.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Para cancelar las reglas IFR en vuelo, el piloto debe formular expresamente la frase reglamentaria: 'CANCELLING MY IFR FLIGHT'.

Pregunta 4: Colación de Instrucción de Rumbo por Radar (ECQB)

- [A]: Roger turn left
- [B]: Turn left heading two seven zero, [callsign]. (CORRECTA)
- [C]: Wilco heading two seven
- [D]: Left turn confirmed

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los rumbos radar se colocan obligatoriamente con el sentido de viraje, los tres dígitos del rumbo magnético y el indicativo de llamada.

Pregunta 5: Significado de 'STAND BY FOR RADAR IDENTIFICATION' (ECQB)

- [A]: El avión está bajo servicio de control radar.
- [B]: El controlador está en proceso de identificación; no implica servicio de vigilancia hasta que se confirme 'Radar identified'. (CORRECTA)
- [C]: El transponder está averiado.
- [D]: Se debe apagar el TCAS.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La identificación radar solo es efectiva cuando el controlador transmite explícitamente 'RADAR IDENTIFIED'.

Pregunta 6: Notificación de Abandono de un Nivel de Vuelo (ECQB)

- [A]: Descending now
- [B]: Leaving flight level one zero zero descending to flight level six zero. (CORRECTA)
- [C]: Out of one zero zero
- [D]: Flight level change initiated

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Al abandonar un nivel por instrucción ATC, se debe notificar el nivel que se deja y el nivel al que se desciende o asciende.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 5: Emisiones Meteorológicas y CAVOK

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 129-160) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SERVICIOS DE EMISIÓN METEOROLÓGICA: ATIS, VOLMET, SIGMET

Servicio Meteorológico	Naturaleza Operativa y Cobertura
ATIS	Emisión grabada continua en aeropuertos principales. Identificada por letras fonéticas consecutivas (Alpha, Bravo).
VOLMET	Emisión continua de informes METAR y TAF de aeropuertos internacionales en frecuencias VHF y HF.
SIGMET	Avisos de fenómenos meteorológicos severos: Turbulencia severa, engelamiento severo, ceniza volcánica, tormentas.
AIRMET	Avisos de fenómenos meteorológicos para vuelos a baja cota (por debajo de FL 100 o FL 150 en montaña).

2. CRITERIOS OBLIGATORIOS PARA LA CLAVE CAVOK

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Los Cuatro Requisitos Excluyentes para la Clave CAVOK

La clave CAVOK sustituye a los grupos de visibilidad, RVR y nubes SOLO si se cumplen los 4 requisitos: 1. Visibilidad: 10 KM O MÁS. 2. Sin nubes por debajo de 5.000 FT o por debajo de la Altitud Mínima de Sector (MSA), la que sea mayor. 3. Ausencia total de Cumulonimbus (CB) o Cumulus congestus (TCU) a cualquier altura. 4. Ausencia total de fenómenos meteorológicos significativos (sin lluvia, ni nieve, ni niebla, ni tormenta).

3. DESCODIFICACIÓN DE RVR Y TENDENCIAS METAR

- RVR: 'R28/P1500' -> Pista 28, Alcance Visual en Pista superior a 1500 metros. - Tendencia de RVR: 'U' (Upward/Aumentando), 'D' (Downward/Disminuyendo), 'N' (No change/Sin cambios). - Indicadores de tendencia METAR: 'NOSIG' (No significant change en las próximas 2 horas), 'BECMG' (Cambio gradual), 'TEMPO' (Fluctuaciones temporales de menos de 1 hora).

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Criterio Estricto de CAVOK

CHECKLIST DE COMPROBACIÓN CAVOK: Paso 1: ¿Visibilidad >= 10 km? (Sí) Paso 2: ¿Sin nubes bajo 5.000 ft o MSA (la mayor)? (Sí) Paso 3: ¿Cero nubes CB o TCU en todo el cielo? (Sí) Paso 4: ¿Sin tiempo meteorológico significativo? (Sí) Si falla tan solo UNO de los cuatro requisitos -> ¡PROHIBIDO usar CAVOK en el METAR!

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Criterio de Nubosidad para CAVOK (ECQB)

- [A]: Sin nubes por debajo de 10.000 ft sea cual sea su tipología.
- [B]: Sin nubes bajo 5.000 ft o MSA (la mayor) y sin CB ni TCU a ningún nivel. (CORRECTA)

- [C]: Cielo completamente despejado hasta FL 250.
- [D]: Nubes dispersas si su base supera los 3.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El término CAVOK exige taxativamente visibilidad ≥ 10 km, sin nubes bajo 5.000 ft o la MSA, y sin nubes CB ni TCU a cualquier altitud.

Pregunta 2: Descodificación de RVR 'R14L/0600U' (ECQB)

- [A]: Pista 14L, visibilidad 600 metros con viento en cola.
- [B]: Pista 14 Izquierda, RVR 600 metros con tendencia a aumentar (Upward). (CORRECTA)
- [C]: Pista 14L cerrada por niebla densa.
- [D]: Pista 14 Izquierda con 600 metros de longitud útil.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La letra 'U' al final del grupo de RVR designa formalmente una tendencia meteorológica al alza (Upward).

Pregunta 3: Letra Identificadora de la Emisión ATIS (ECQB)

- [A]: Se asigna al azar por el operador.
- [B]: Sigue un orden alfabético consecutivo fonético (Alpha, Bravo, Charlie) con cada actualización. (CORRECTA)
- [C]: Indica el nivel de turbulencia.
- [D]: Coincide con la letra de la pista en servicio.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Cada nueva emisión del ATIS avanza una letra del alfabeto fonético OACI para que el piloto confirme qué boletín tiene a bordo.

Pregunta 4: Fenómenos Incluidos en un Boletín SIGMET (ECQB)

- [A]: Viento cruzado moderado en rodaje.
- [B]: Turbulencia severa, engelamiento severo, ceniza volcánica o líneas de turbonada severas. (CORRECTA)
- [C]: Lluvia débil intermitente.
- [D]: Bancos de niebla de radiación localizados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los mensajes SIGMET alertan con carácter prioritario sobre fenómenos meteorológicos severos que comprometen la integridad física del vuelo.

Pregunta 5: Significado del Término 'NOSIG' al Final del METAR (ECQB)

- [A]: No hay señal de radio en el aeródromo.
- [B]: No se esperan cambios meteorológicos significativos en las próximas 2 horas. (CORRECTA)
- [C]: No se han detectado tráficos visuales.
- [D]: Las radioayudas están fuera de servicio.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

'NOSIG' (No Significant Change) certifica una tendencia meteorológica estable durante las dos horas siguientes a la observación.

Pregunta 6: Descodificación de 'BKN020' en un METAR (ECQB)

- [A]: Nubes dispersas a 200 ft.
- [B]: Cielo cubierto entre 5 y 7 octas con base a 2.000 ft sobre el terreno. (CORRECTA)
- [C]: Nubes rotas a 20.000 ft.
- [D]: Bruma con visibilidad de 2.000 metros.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

'BKN' (Broken) equivale reglamentariamente a una cobertura de 5 a 7 octas y '020' indica 2.000 pies de altura de base.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 6: Procedimientos de Socorro y Urgencia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 161-192) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SOCORRO VS URGENCIA (MAYDAY VS PAN PAN)

Categoría	Definición y Criterios Operativos en Cabina
Socorro (MAYDAY x3)	Condición de amenaza por peligro grave y/o inminente que exige auxilio inmediato (fuego de motor, amerizaje, fallo estructural). ¡Máxima prioridad en frecuencia!
Urgencia (PAN PAN x3)	Condición que afecta a la seguridad de la aeronave o de personas a bordo, pero que NO exige auxilio inmediato (pasajero enfermo grave, desvío por combustible).

2. FORMATO DEL MENSAJE DE SOCORRO EN 6 PARTES

Parte del Mensaje	Contenido Transmitido en Frecuencia
1. Señal de Socorro	MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
2. Destinatario	Nombre de la dependencia ATC (ej. MADRID RADAR)
3. Identificación	Indicativo de llamada repetido TRES VECES (ej. IBERIA 123)
4. Naturaleza del Peligro	Fuego en motor y humo en cabina
5. Intenciones del Mando	Iniciando descenso de emergencia y aterrizaje inmediato
6. Posición y Datos	Posición, nivel de vuelo, rumbo, almas a bordo (POB) y combustible

3. DISCIPLINA Y SILENCIO DE RADIO

- Imposición de Silencio: El controlador o la aeronave en peligro imponen silencio mediante 'STOP TRANSMITTING - MAYDAY' o 'MAYDAY SILENCE'. - Levantamiento de Silencio: Cuando el peligro ha cesado, se transmite 'SILENCE FINI' para reanudar el tráfico radioeléctrico ordinario.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Protocolo de Emergencias

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. MAYDAY x3 = Peligro grave e inminente (máxima prioridad 1). 2. PAN PAN x3 = Problema de seguridad pero sin peligro inminente (prioridad 2). 3. Silencio de radio impuesto por ATC o el avión: 'MAYDAY SILENCE'. 4. Levantamiento del silencio: 'SILENCE FINI'.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Definición de Socorro (ECQB)

- [A]: PAN PAN pronunciado tres veces.
- [B]: MAYDAY pronunciado tres veces. (CORRECTA)
- [C]: EMERGENCY pronunciado tres veces.

- [D]: SECURITE pronunciado tres veces.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La señal reglamentaria para situaciones de peligro grave e inminente es exclusivamente la palabra MAYDAY repetida tres veces.

Pregunta 2: Situación Adecuada para Transmitir PAN PAN (ECQB)

- [A]: Parada de ambos motores en un bimotor.
- [B]: Un pasajero a bordo sufre un infarto agudo de miocardio requiriendo asistencia médica en tierra. (CORRECTA)
- [C]: Rotura estructural de ala en vuelo.
- [D]: Fuego declarado en cabina de pasaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Un pasajero gravemente enfermo compromete la vida humana pero no amenaza con la destrucción inminente del avión; se clasifica como urgencia (PAN PAN).

Pregunta 3: Frase para Imponer Silencio de Radio en Frecuencia (ECQB)

- [A]: Be quiet on frequency.
- [B]: Stop transmitting - MAYDAY o MAYDAY SILENCE. (CORRECTA)
- [C]: Radio silence now.
- [D]: Emergency frequency active.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La fraseología oficial aprobada por la OACI para suspender transmisiones ajenas durante un socorro es 'MAYDAY SILENCE'.

Pregunta 4: Frase para Levantar el Silencio de Radio (ECQB)

- [A]: Silence terminated.
- [B]: SILENCE FINI. (CORRECTA)
- [C]: Resume normal radio.
- [D]: All clear frequency.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La finalización reglamentaria del silencio de radio se anuncia universalmente con la expresión 'SILENCE FINI'.

Pregunta 5: Prioridad de las Comunicaciones Aeronáuticas (ECQB)

- [A]: 1. Mensajes meteorológicos, 2. Socorro, 3. Urgencia.
- [B]: 1. Socorro (MAYDAY), 2. Urgencia (PAN PAN), 3. Radiogoniometría, 4. Seguridad de vuelo. (CORRECTA)
- [C]: 1. Regularidad de vuelos, 2. Socorro.
- [D]: Todas las transmisiones tienen idéntica prioridad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El Anexo 10 establece un orden jerárquico estricto encabezado por el Socorro, seguido de la Urgencia y la Seguridad de los vuelos.

Pregunta 6: Repetición del Indicativo en la Señal de Socorro (ECQB)

- [A]: Una sola vez.
- [B]: Tres veces consecutivas. (CORRECTA)
- [C]: Cinco veces.
- [D]: No es necesario si el transponder emite 7700.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En el mensaje inicial de socorro, tanto la palabra MAYDAY como el indicativo de la aeronave deben pronunciarse tres veces consecutivas.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 7: Fallo de Comunicaciones en Vuelo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 193-224) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PROTOCOLO DE FALLO DE COMUNICACIONES (SERA.8035 / OACI)

Ante la pérdida total de comunicaciones bilaterales de radio, la tripulación debe actuar sin demora: 1. Seleccionar CÓDIGO 7600 en el transpondedor respondedor. 2. Transmitir a ciegas en la frecuencia en uso y en 121,500 MHz ('TRANSMITIENDO A CIEGAS POR FALLO DE RECEPTOR').

2. ÁRBOL DE DECISIÓN: VMC VS IMC

Condición de Vuelo	Acciones Operativas Obligatorias de la Tripulación
En condiciones VMC	Continuar en VMC, aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo y notificar la llegada a ATC por el medio más rápido.
En condiciones IMC	Mantener la velocidad y nivel asignados durante 20 MINUTOS (OACI) o 7 MINUTOS (Europa/SERA) tras no notificar un punto. Si volaba con vectores radar, reincorporarse a la ruta en 3 MINUTOS. Iniciar descenso en la radioayuda de aproximación a la hora prevista de aproximación (EAT) o ETA.

3. FALLO DE RADIO BAJO GUIADO VECTORIAL RADAR

Si el fallo de radio se produce mientras la aeronave está siendo vectorizada por el radar sin límite especificado: - Reincorporarse a la ruta del plan de vuelo actualizado a más tardar en 3 MINUTOS tras percatarse del fallo. - Mantener el último nivel asignado durante 7 minutos antes de iniciar ascensos o descensos según el plan de vuelo.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Árbol de Decisión en Fallo de

ÁRBOL DE ACTUACIÓN: Paso 1: Transponder a 7600 inmediatamente. Paso 2: ¿Estamos en VMC? -> Mantenerse en VMC, aterrizar en el aeródromo más cercano y llamar a la torre por teléfono. Paso 3: ¿Estamos en IMC? - Si estábamos bajo guía vectorial radar: reincorporarse a la ruta en 3 MINUTOS. - Mantener nivel asignado durante 7 MINUTOS (Europa/SERA) o 20 MINUTOS (OACI mundial). - Iniciar descenso sobre la radioayuda a la EAT (Expected Approach Time).

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Fallo de Radio en VMC (ECQB)

- [A]: Ascender inmediatamente a la altitud mínima de seguridad y entrar en espera.
- [B]: Continuar en VMC, aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo y avisar a ATC. (CORRECTA)
- [C]: Completar la aproximación instrumental publicada del plan de vuelo.
- [D]: Desviarse al aeropuerto alternativo a velocidad máxima.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El reglamento SERA.8035 establece que si hay condiciones VMC, el vuelo debe continuar en VMC, aterrizar en el aeródromo adecuado más cercano y notificar la llegada a la dependencia ATC lo antes posible.

Pregunta 2: Código Transponder de Fallo de Comunicaciones (ECQB)

- [A]: 7500
- [B]: 7600 (CORRECTA)
- [C]: 7700
- [D]: 7000

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El código transponder internacional para fallo de radio es 7600 (7500 secuestro, 7700 emergencia general).

Pregunta 3: Regla de los 3 Minutos en Vectores Radar (ECQB)

- [A]: Mantener el rumbo asignado indefinidamente.
- [B]: Reincorporarse a la ruta autorizada a más tardar en 3 minutos. (CORRECTA)
- [C]: Descender inmediatamente a la altitud de circuito.
- [D]: Efectuar un viraje de 360 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Si se sufre fallo de radio bajo vectores sin límite asignado, el piloto debe virar para reincorporarse a la ruta del plan de vuelo en un plazo máximo de 3 minutos.

Pregunta 4: Plazo de Mantenimiento de Nivel en Europa / SERA (ECQB)

- [A]: 20 minutos
- [B]: 7 minutos. (CORRECTA)
- [C]: 15 minutos
- [D]: 30 minutos

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En el espacio aéreo europeo regulado por SERA, el plazo para mantener el último nivel asignado tras el fallo antes de ajustar perfil es de 7 minutos (frente a los 20 minutos de OACI mundial).

Pregunta 5: Hora de Inicio del Descenso para la Aproximación en IMC (ECQB)

- [A]: Inmediatamente al alcanzar la vertical del aeródromo.
- [B]: A la Hora Prevista de Aproximación (EAT) recibida o, en su defecto, a la ETA del plan de vuelo. (CORRECTA)
- [C]: En cuanto se agote el combustible de reserva.
- [D]: 10 minutos antes de la hora estimada de llegada.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El descenso instrumental debe iniciarse sobre la radioayuda designada a la EAT notificada por ATC o a la ETA calculada del plan de vuelo.

Pregunta 6: Procedimiento de Transmisión a Ciegas (ECQB)

- [A]: Transmitir únicamente en la frecuencia militar 243,000 MHz.
- [B]: Transmitir dos veces el mensaje en la frecuencia en uso precedido de 'Transmitting blind'. (CORRECTA)
- [C]: Apagar la radio para ahorrar batería.
- [D]: Transmitir solo con el botón IDENT del transponder.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Ante fallo de recepción, se debe transmitir dos veces a ciegas indicando la posición y maniobras previstas por si el transmisor funciona.

Pregunta 7: Acción al Avistar la Pista tras Fallo de Radio en IMC (ECQB)

- [A]: Aterrizar en la pista activa observando las señales luminosas de la torre. (CORRECTA)
- [B]: Frustrar y desviar al alternativo.
- [C]: Hacer tres virajes de 360 grados sobre el umbral.
- [D]: Esperar autorización por teléfono antes de tocar tierra.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Al establecer contacto visual con el terreno y la pista, el piloto debe proceder al aterrizaje observando las luces de señales de la torre.

Pregunta 8: Señal Pirotécnica Roja Disparada desde la Torre (ECQB)

- [A]: Autorizado a aterrizar.
- [B]: A pesar de instrucciones previas, no aterrice por ahora. (CORRECTA)
- [C]: Aeródromo cerrado permanentemente.
- [D]: Ponga rumbo al alternativo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Una luz roja continua o bengala pirotécnica roja disparada desde la torre de control hacia una aeronave en vuelo significa: 'A pesar de autorizaciones previas, ¡no aterrice por ahora!'